

Product Requirements Document (PRD)

AI Context Orchestrator (MVP)

1. Visi Produk

Sebuah **web app standalone** yang berfungsi sebagai asisten onboarding cerdas untuk mengekstraksi kebutuhan teknis developer, lalu meracik paket dokumen Context Engineering secara terstruktur dan efisien. Produk ini ditujukan untuk menghilangkan blank page syndrome dan meminimalisir halusinasi AI pada IDE.

2. Target Pengguna

- **Software Engineer & Frontend Developer** yang menggunakan tools AI di IDE mereka (seperti Cursor, GitHub Copilot).
- Pengguna yang sering mengalami kebingungan dalam menyusun struktur instruksi awal dan memecah task (micro-prompting).

3. Spesifikasi Fitur Inti (MVP Scope)

The Must-Haves State (8 Variabel Wajib)

Sistem diwajibkan untuk mengumpulkan 8 dimensi fungsional sebelum melakukan pemrosesan:

1. **project_vision**: Tujuan utama dan masalah yang diselesaikan.
2. **user_roles_permissions**: Aktor yang terlibat dalam aplikasi.
3. **key_features**: 3-5 fitur inti (MVP scope).
4. **tech_stack_core**: Framework utama, styling, state management.
5. **data_flow_integration**: API eksternal, REST/GraphQL, jenis Database.
6. **qa_and_testing**: Standar pengujian (Unit test, E2E).
7. **security_compliance**: Metode autentikasi dan privasi data.
8. **team_personas**: Agen spesifik yang perlu dibuat di AGENTS.md.

- **Antarmuka Chat "The Zen Terminal"**: Chat interaktif dengan input dinamis yang fokus, meminimalisir distraksi.
- **Chain of Prompts (CoP) Engine**: Mesin pemrosesan sekuensial yang meracik dokumen secara linier untuk memastikan konsistensi dan efisiensi waktu eksekusi.

- **Structured Output Validation:** Validasi menggunakan JSON Schema + Chain of Thought untuk menjamin output dokumen tidak terpotong dan sesuai kriteria.
- **Conversational Tweaking:** Sistem revisi dokumen lokal secara spesifik melalui chat (patching) tanpa perlu re-generate seluruh file dari awal.

4. Antarmuka & UX Spesifikasi

- **Tema & Suasana:** The Zen Terminal (Single column focus dengan dynamic input).
- **Palet Warna:**
 - **Background Dominan:** Deep Charcoal (#121619) atau Slate Navy.
 - **Aksen Utama:** Cobalt Blue (#4338CA) - mencerminkan stabilitas dan profesionalisme tech.
 - **Indikator Sukses:** Emerald Green (#10B981) - penanda variabel/task selesai.
 - **Teks:** Off-White (#E2E8F0) - untuk visibilitas yang nyaman.
- **Manajemen Data (Stateless):** Pendekatan "pakai-selesai". Tidak ada database eksternal. State disimpan di browser (localStorage atau memori) selama tab aktif, menjamin privasi maksimal.

5. Arsitektur Sistem (High-Level)

- **Frontend:** React/Next.js (bergantung pada arsitektur teknis yang akan dirancang di ARCHITECTURE.md) dengan state management lokal.
- **Backend (Serverless):** Lapisan perantara yang aman untuk merahasiakan API Key LLM dan mengatur antrean eksekusi *Chain of Prompts*.

6. Security & Guardrails

- **Prompt Injection Protection:** Guardrails ketat agar AI tidak mengabaikan instruksi sistem atau membocorkan backend prompt.
- **Ethical Engineering:** Penolakan keras (hard block) terhadap segala indikasi pembuatan instruksi untuk tindakan ilegal, seperti scraping data terlarang atau eksploitasi API key.